

Objet :

Il s'agit de la création d'une unité de :

«Fabrication de tubes et mandrins en carton (pour emballage)»

Les mandrins en carton sont destinés aux emballages souples (plastiques, papiers, aluminium, etc.).

Les tubes et mandrins en carton doivent avoir des caractéristiques mécaniques et dimensionnelles élevées. La résistance à la compression, le module d'élasticité, la torsion dynamique, la précision du diamètre et de la longueur, l'état de surface,....sont autant de paramètres qui définiront la qualité de ces tubes.

I-) Terrain et constructions:

- Terrain : **1 500 m2.**
- Bâtiment industriel : **800 m2** construits.

II-) Equipements nécessaires :

- Rayonnage pour bobines de papiers, mandrins et fûts de colle/papier
- Une machine mandrin (petits diamètres – exemple : 35 à 450 mm)
- Une machine mandrin (moyen diamètre – exemple : 70 à 750 mm)
- Une découpeuse de mandrins
- Une découpeuse / enrouleuse bobine
- Un chariot élévateur manuel et des transpalettes.
- Un transformateur électrique
- Un compresseur
- Une bascule.
- Matériel informatique
- Logiciels de gestion.
- Matériel roulant utilitaire.

Fournisseurs :

PAKEA (France)

III-) Emploi :

Une telle unité nécessite :

* 1 chef et 2 administratifs.

* 4 conducteurs de machines par poste de travail soit 12 conducteurs en 3 postes de travail.

Total = 15 personnes.

IV-) Matières premières et consommables :

- Papier pour mandrins.
- Colle pour encollage du papier mandrin (plusieurs couches selon « Cahier des charges »)

V-) Capacité de production :

Nous considérons une unité d'un débit linéaire de production (différents diamètres et épaisseurs) d'environ 3 000 mètres / jour de 3 postes. La production annuelle (différents diamètres et épaisseurs) serait de :

3 000 mètres/jours * 26 jours * 12 mois = env. 940 000 mètres / an.

VI-) Process de fabrication :

- 1- Découpe des bobines « papier ».
- 2- Véhiculer le papier en l'enroulant en balayage longitudinal sur broche.
- 3- En réaliser plusieurs couches (selon cahier des charges) par encollage.
- 4- A la sortie, laisser durcir la colle (Au moins 48 heures)
- 5- Passage à la découpeuse de « mandrin » selon les dimensions fixées par le « cahier des charges ».

VII-) Le marché et la clientèle :

Les mandrins en carton sont destinés aux emballages souples (plastiques, papiers, aluminium, etc.).

Ce marché, d'environ 14 000 tonnes / an est en croissance d'environ + 8% / an.

La clientèle est constituée des industriels (transformateurs d'emballage) qui, ne serait-ce que dans le cadre de leurs projets d'extension en cours, auraient besoin d'unités supplémentaires de production de tubes et mandrins. Le marché est aujourd'hui demandeur en matière de qualité (les tubes et mandrins doivent résister à la pression des bobines. Le respect des « Cahiers des charges » est primordial.

La cible pour la nouvelle unité serait : 100 % (local du fait que le produit est volumineux).

VIII-) Produits / Prix :

Le prix moyen du mètre linéaire est de 1,400 dinars/ ml.

Le chiffre d'affaires annuel d'une unité de production de tubes et mandrins en carton tel que envisagé à la présente fiche serait de :

940 000 mètres * 1,400 dinar / mètre = env. 1 320 000 dinars / an.

IX-) Schéma des investissements :

Schéma d'Investissements et de Financement			
Investissements	Montants	Financement	Montant
Terrain	En location à 1000 dinars / mois	Capital (40%)	400 000
Génie Civil		CMT (60%)	580 000
Aménagement	20 000		
Equipements industriels	742 500		
Equipements informatiques	7 500		
Logiciels	5 000		
Chariot élévateur et transpalettes	25 000		
Matériel utilitaire de transport	25 000		
F.A.D. et A.T. au Démarrage	65 000		
Fonds de roulement	90 000		
Total :	980 000		980 000

X-) Exploitation prévisionnelle et rentabilité :

Exploitations prévisionnelles						
Désignation	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6
C.A. Local	1 350 000	1 485 000	1 559 250	1 637 213	1 719 073	1 805 027
Chiffre d'Affaires (Dinars)	1 350 000	1 485 000	1 559 250	1 637 213	1 719 073	1 805 027
Achats d'Approvisionnements Consommés	810 000	891 000	935 550	982 328	1 031 444	1 083 016
Marge sur coût matière	540 000	594 000	623 700	654 885	687 629	722 011
Charges de Personnel	108 500	113 925	119 621	125 602	131 882	138 477
Dotations aux Amortissements et aux Provisions	149 208	149 208	149 208	123 375	123 375	113 375
Autres Charges d'Exploitation (Y compris loyers)	133 500	145 650	152 333	159 349	166 717	174 452
Total des charges d'exploitation	1 201 208	1 299 783	1 356 712	1 390 654	1 453 418	1 509 320
Résultat d'Exploitation	148 792	185 217	202 538	246 559	265 655	295 707
Charges financières nettes (Tenant compte d'un CMT d'investissement = 580 000 dinars)	69 612	63 502	54 715	45 791	37 022	28 938
Résultat des activités ordinaires Avant Impôt	79 180	121 715	147 823	200 767	228 633	266 769
Impôts sur les bénéfices	23 754	36 514	44 347	60 230	68 590	80 031
Résultat Net de l'Exercice	55 426	85 200	103 476	140 537	160 043	186 738
Cash-Flow	204 634	234 409	252 685	263 912	283 418	300 113

Le taux de rentabilité interne (T.R.I.) serait à 17 % compte tenu du tableau précédent d'exploitations prévisionnelles.

Le « Pay-back » (actualisé : taux = 9.5%) est de 4 ans et 9 mois.

XI-) Conseils :

- * Veiller pour un personnel formé et méticuleux en vue d'accuser un minimum de déchet (démarrage de machine et exploitation).
- * Veiller au respect des cahiers des charges. La qualité est primordiale dans ce segment de marché. La non – qualité occasionnerait des rebus relativement importants pour le client (déchet de bobines).
- * La rentabilité serait meilleure les premières années en choisissant de réaliser le projet dans une zone d'avantages fiscaux et financiers.